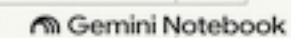
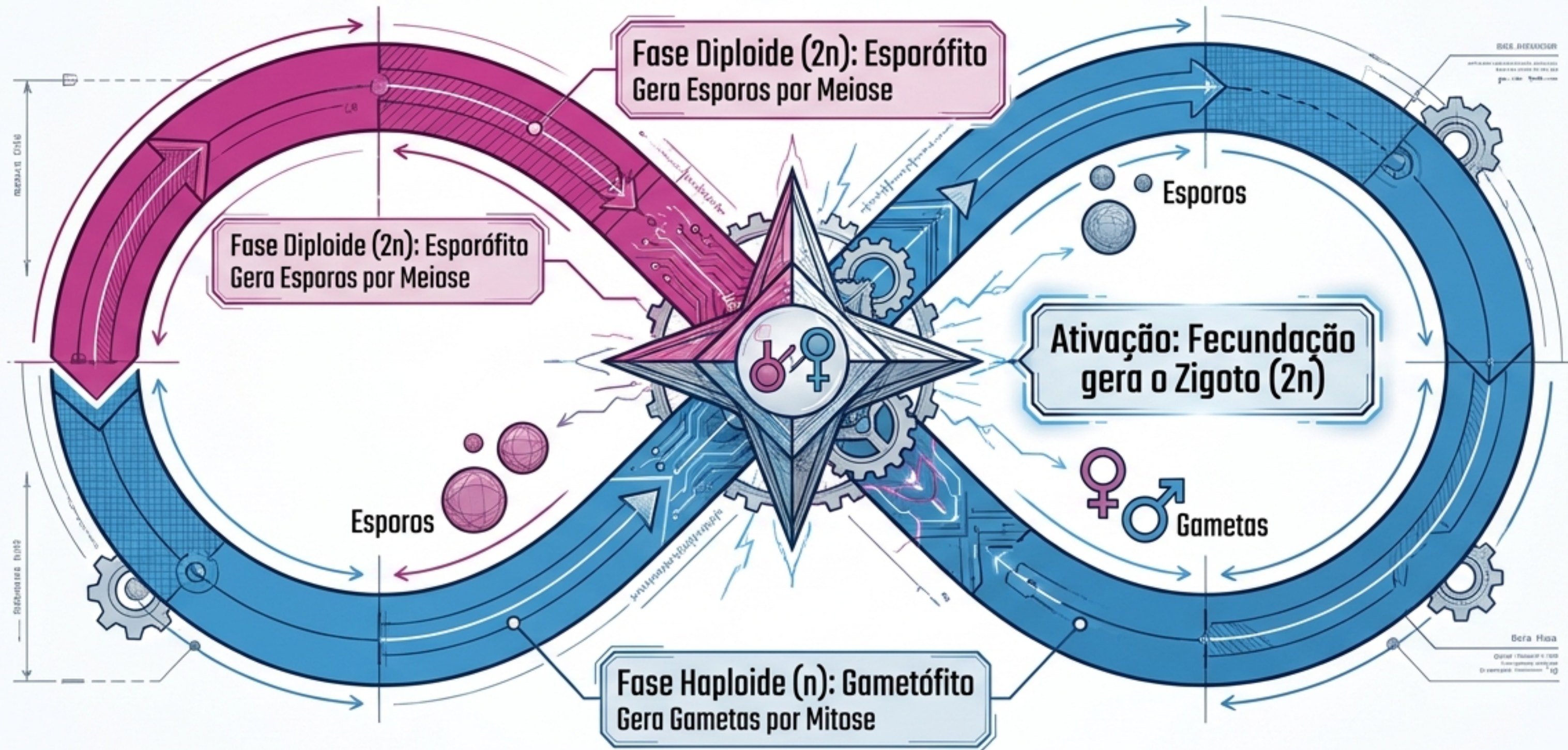


A engenharia evolutiva da
reprodução vegetal: da
dependência da água ao
domínio tecnológico das
sementes e frutos.



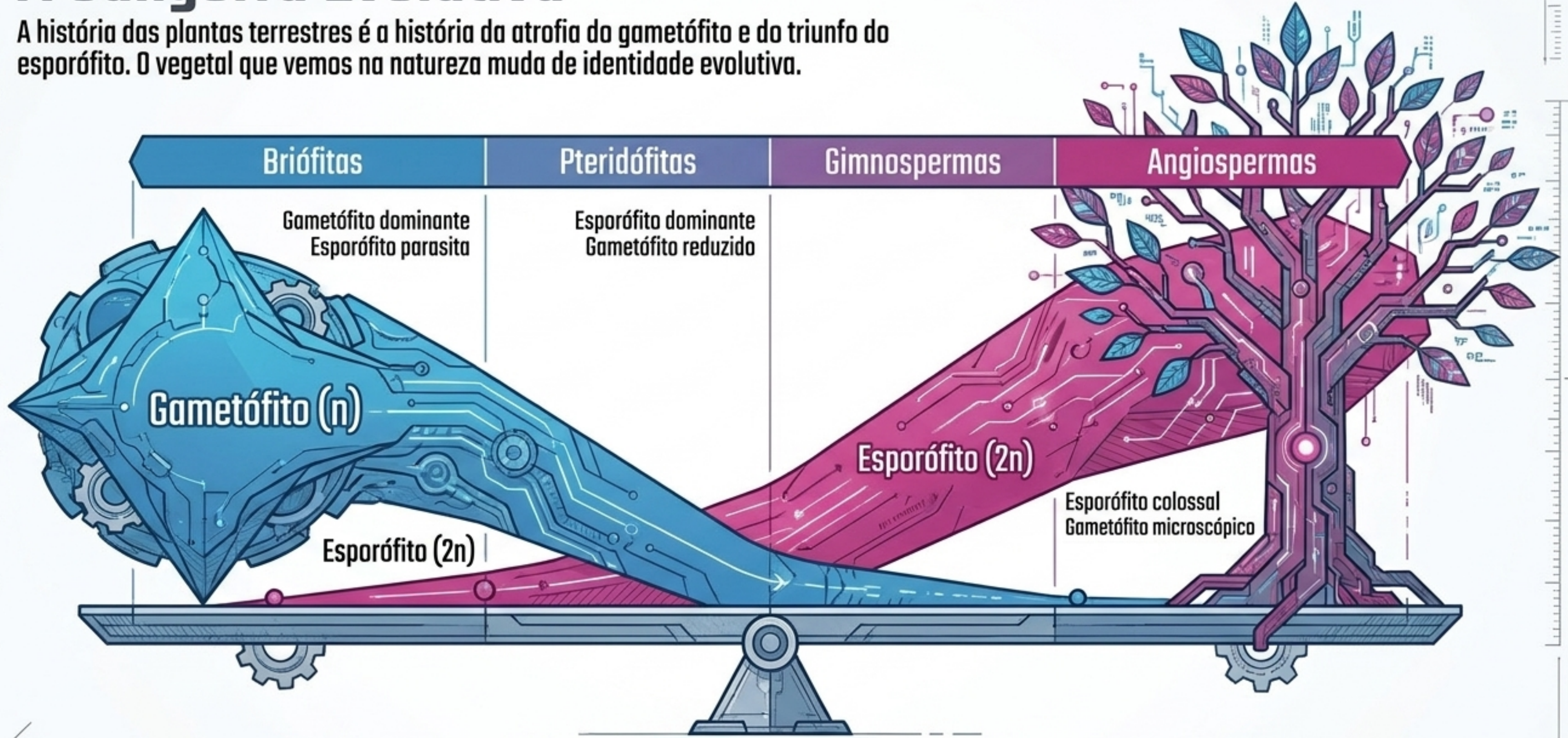
O Loop do Infinito: A Regra do Jogo

Ao contrário dos animais, os vegetais alternam entre duas versões de si mesmos para sobreviver e gerar variabilidade. O ciclo haplodiplonte é a base do código genético botânico.



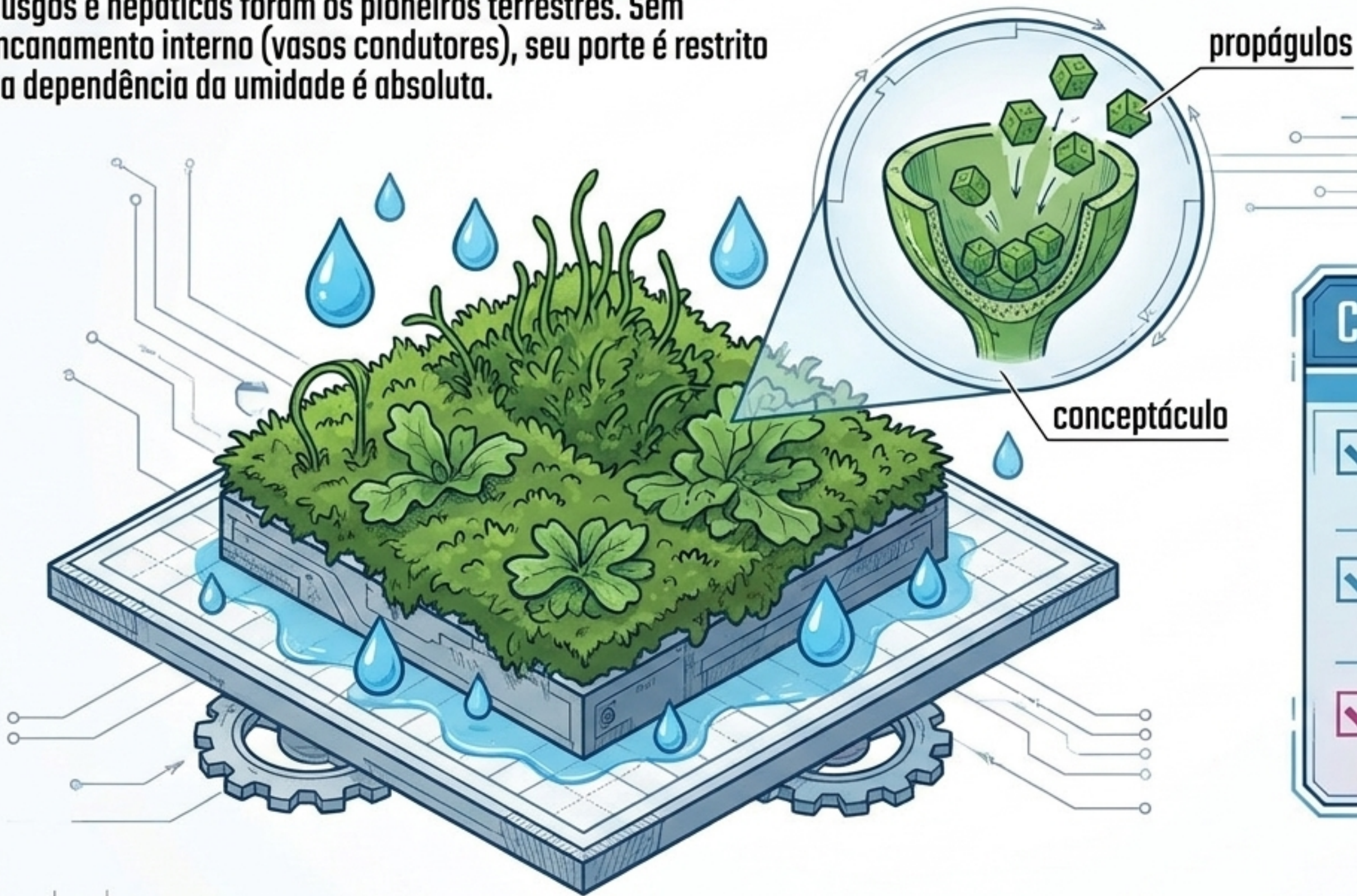
A Gangorra Evolutiva

A história das plantas terrestres é a história da atrofia do gametófito e do triunfo do esporófito. O vegetal que vemos na natureza muda de identidade evolutiva.



Briófitas: O Desafio do Hardware Inicial

Musgos e hepáticas foram os pioneiros terrestres. Sem encanamento interno (vasos condutores), seu porte é restrito e a dependência da umidade é absoluta.

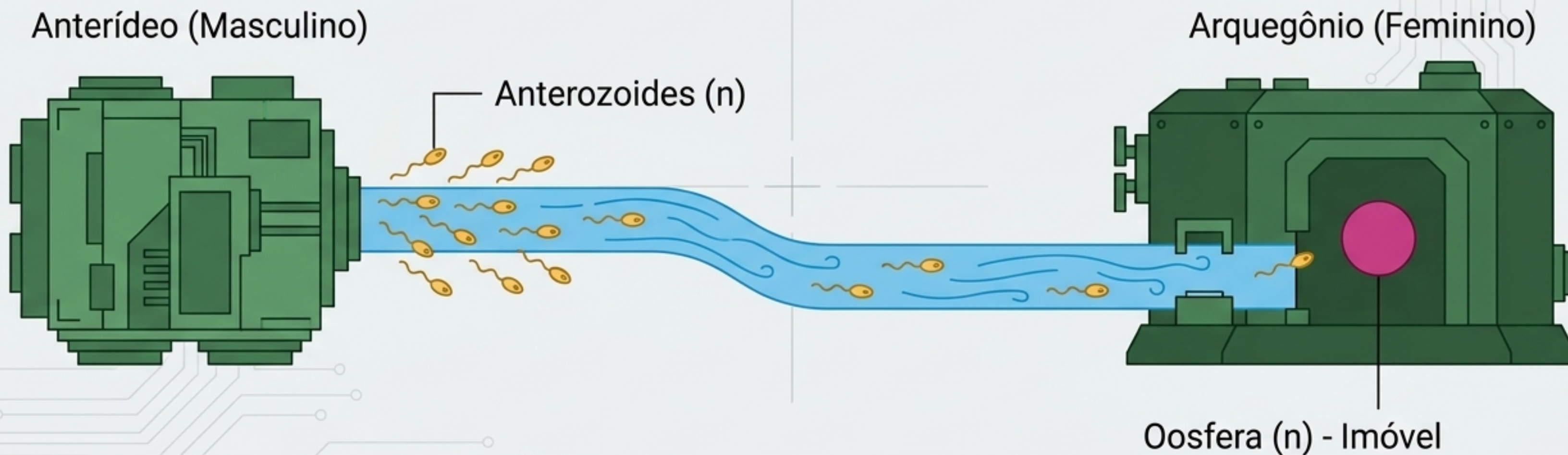


Checklist de Sistema:

- ☒ Fase Dominante: Gametófito (n) 
- ☒ Estrutura Vascular: Ausente (Avasculares) 
- ☒ Reprodução Assexuada: Fragmentação ou Propágulos

O Verbo é Nadar

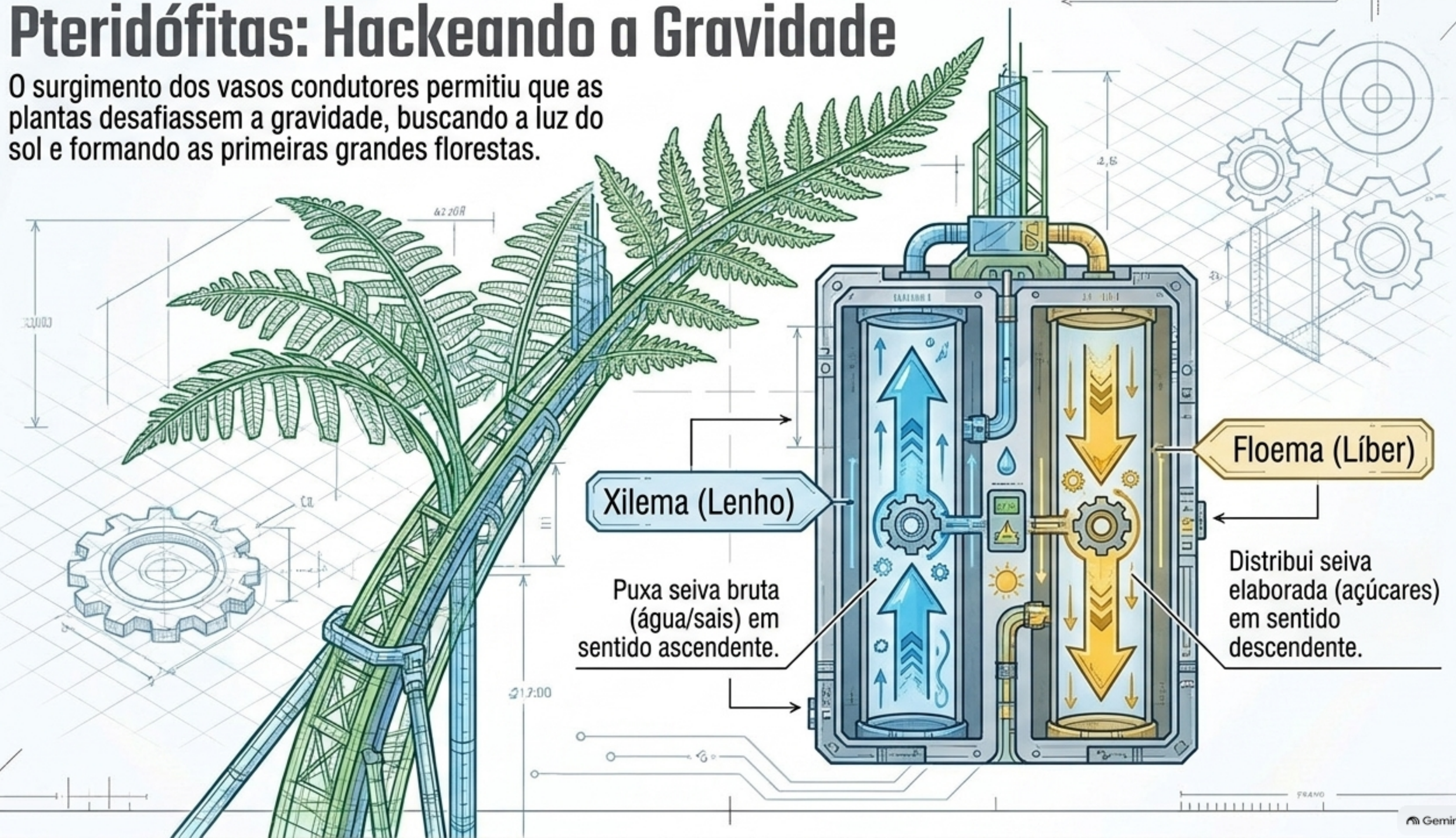
A água atua como a rodovia reprodutiva primária. O gameta masculino precisa fisicamente nadar até o alvo.



⚙️ Zigoto (2n) → Esporófito (2n) → Meiose → Esporos (n) → Protonema

Pteridófitas: Hackeando a Gravidade

O surgimento dos vasos condutores permitiu que as plantas desafiassem a gravidade, buscando a luz do sol e formando as primeiras grandes florestas.



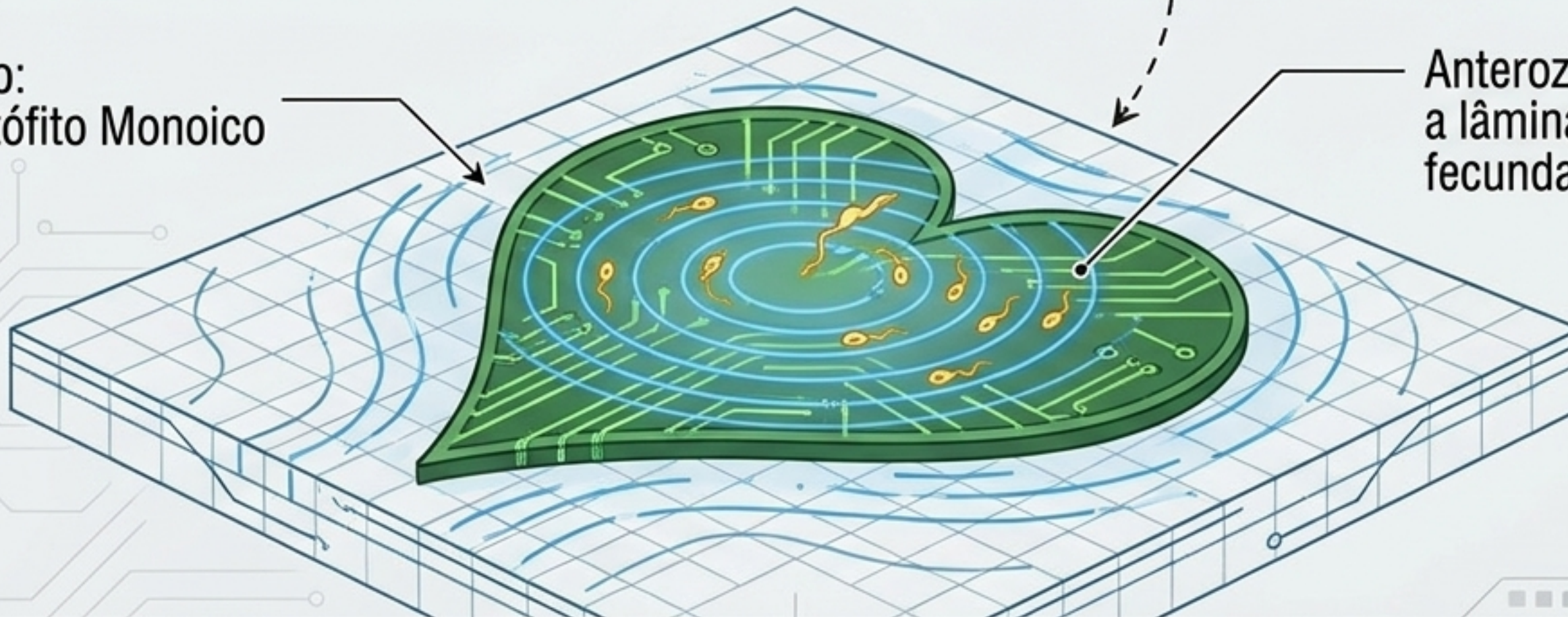
O Prótalo: A Estação Base Subterrânea

O grande esporófito ($2n$) tornou-se independente, mas sua reprodução ainda exige água. O gametófito encolheu para uma lâmina de 1 cm chamada Prótalo.



Soros: Abriga os esporângios produtores de esporos (n)

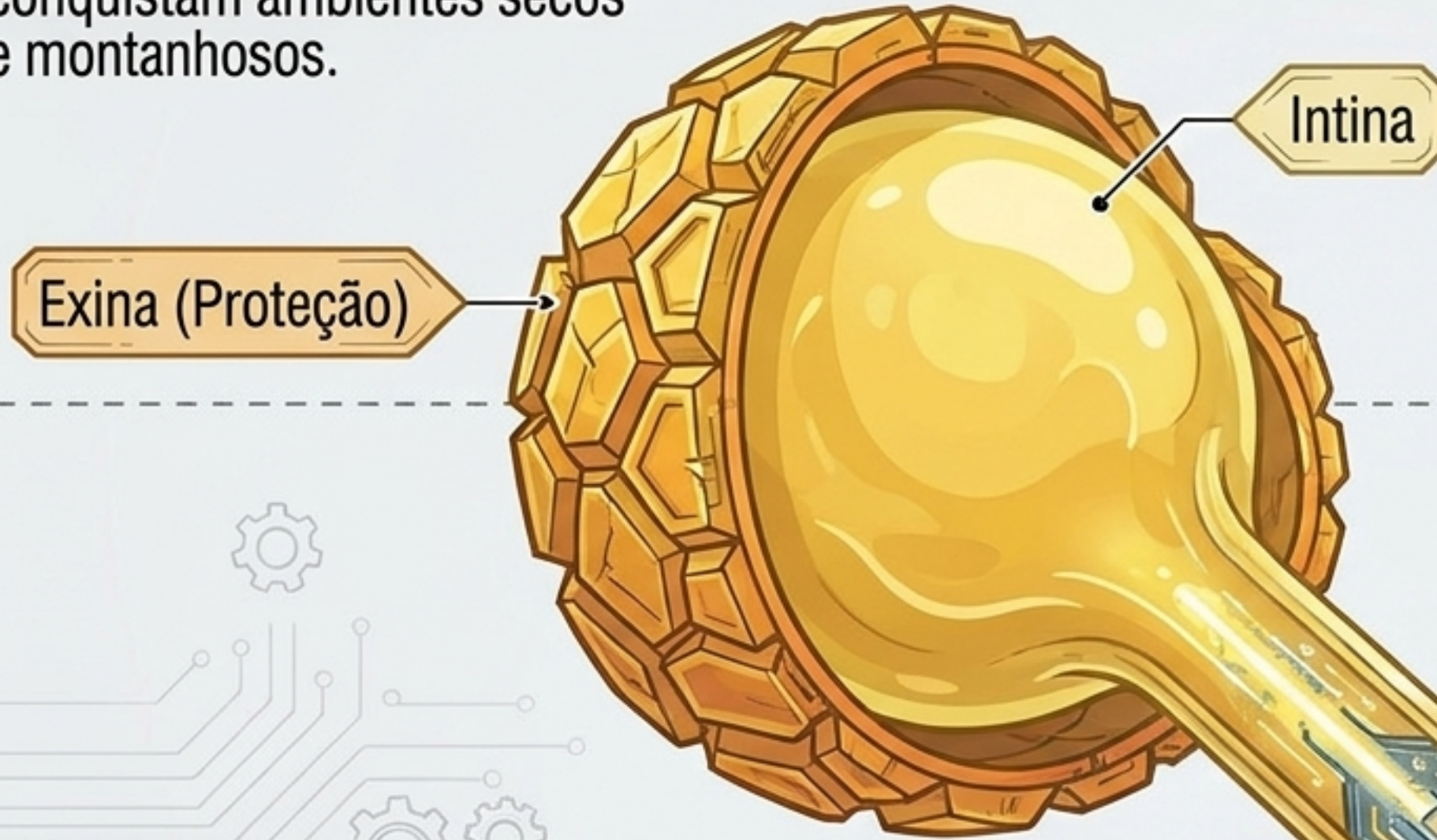
Prótalo:
Gametófito Monoico



Anterozoides nadam sobre a lâmina úmida para fecundar a oosfera.

Gimnospermas: A Invenção do Voo e do Crescimento

O verbo nadar morre aqui. Com a invenção do pólen e da semente, as plantas conquistam ambientes secos e montanhosos.



Exina (Proteção)

Intina

Tubo Polínico: Cresce fisicamente até o óvulo, substituindo o flagelo

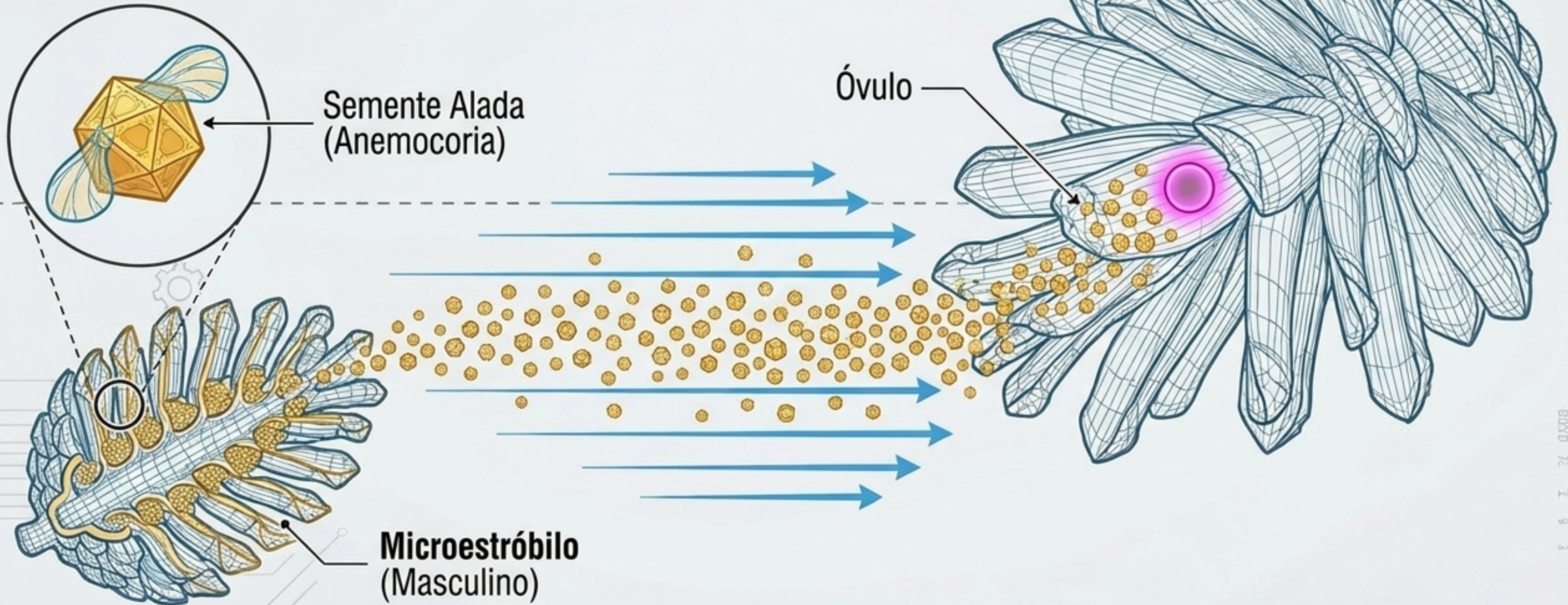
SIFONOGAMIA

Hardware Upgrades:

- Transporte pelo vento (Anemofilia)
- Embrião ganha um bunker com reserva de energia (Semente Nua)
- Independência total da água externa para a fecundação

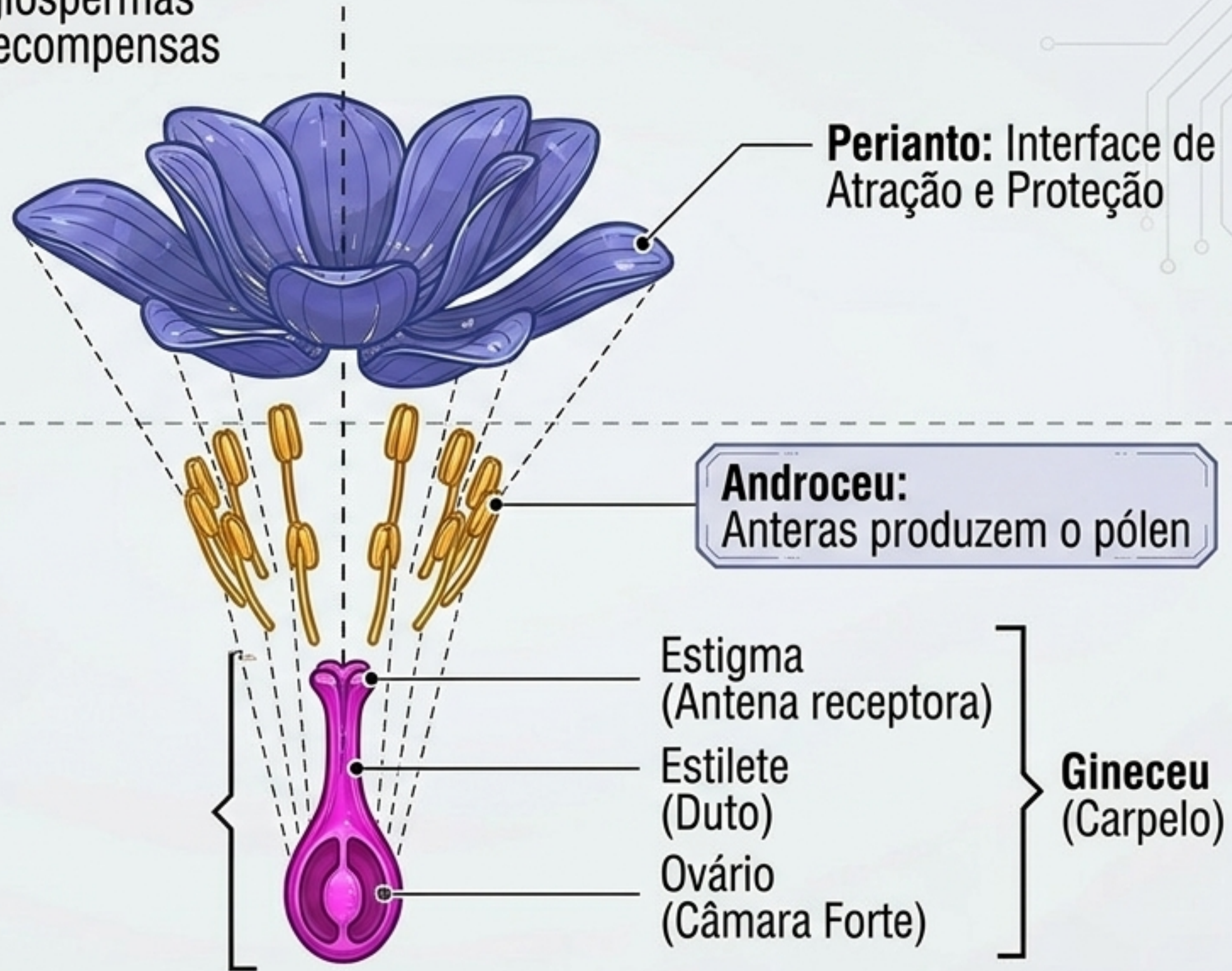
Estróbilos: Os Servidores de Dados Genéticos

A reprodução ocorre em cones primitivos. O encontro é puramente estatístico e dependente do vento. O alimento (endosperma) é primitivo e haploide (n).



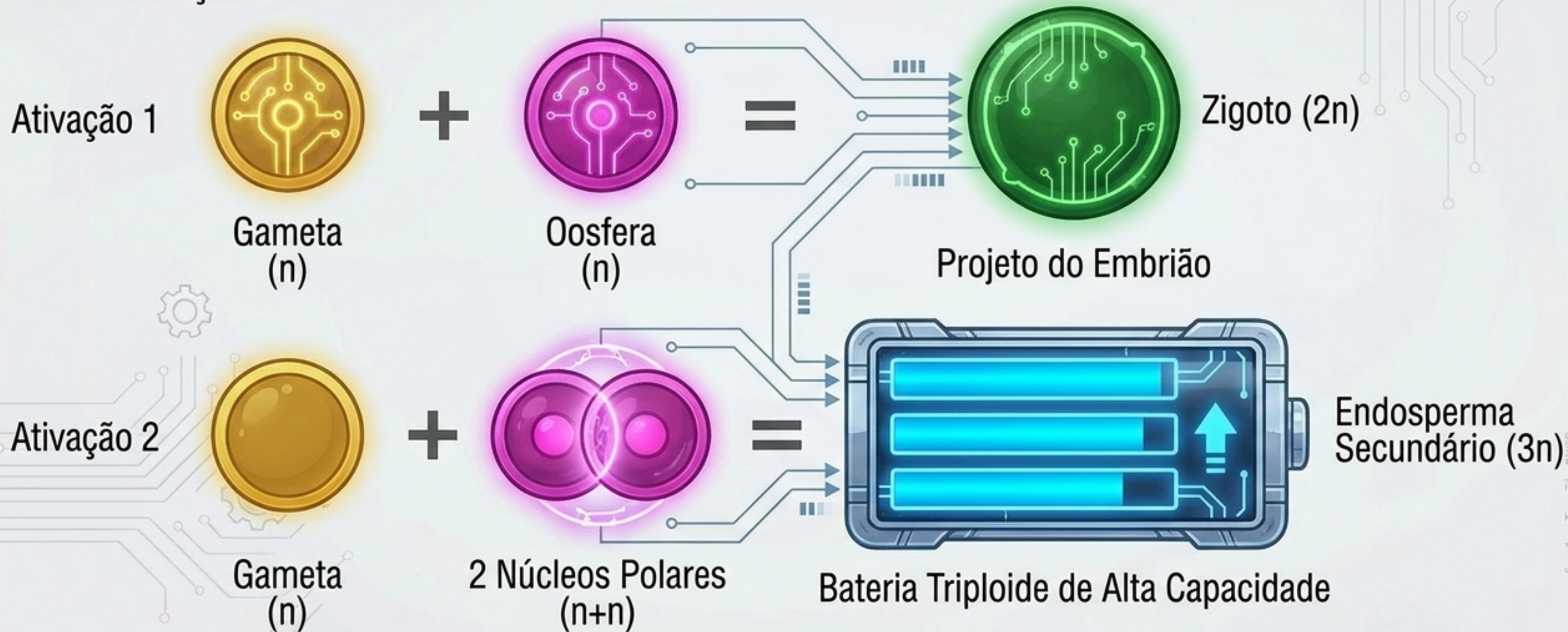
Angiospermas: O Departamento de Marketing da Natureza

Contratar o vento é ineficiente. As angiospermas investiram em publicidade (flores) e recompensas (frutos) para contratar polinizadores.



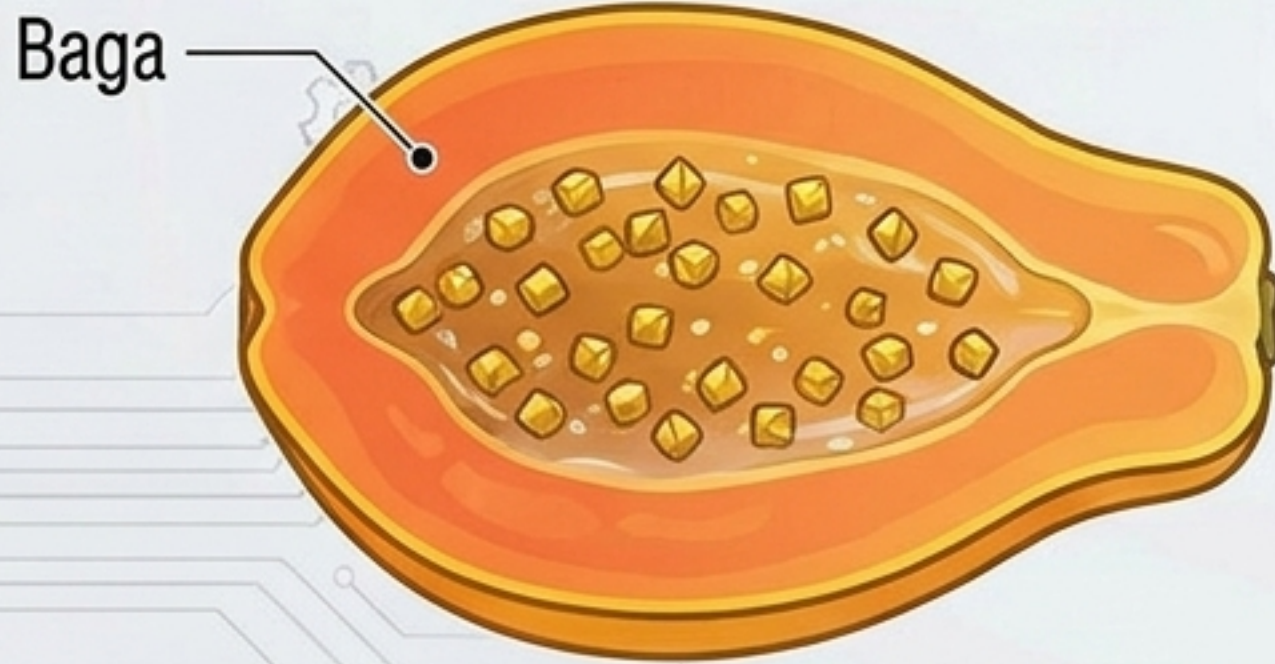
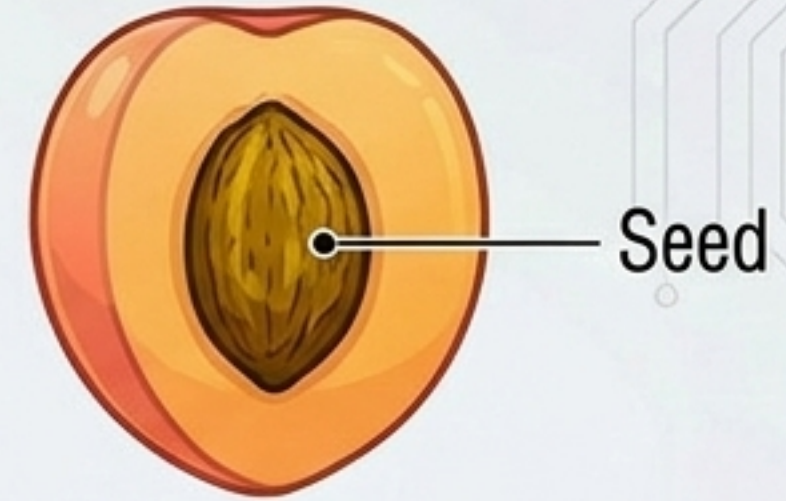
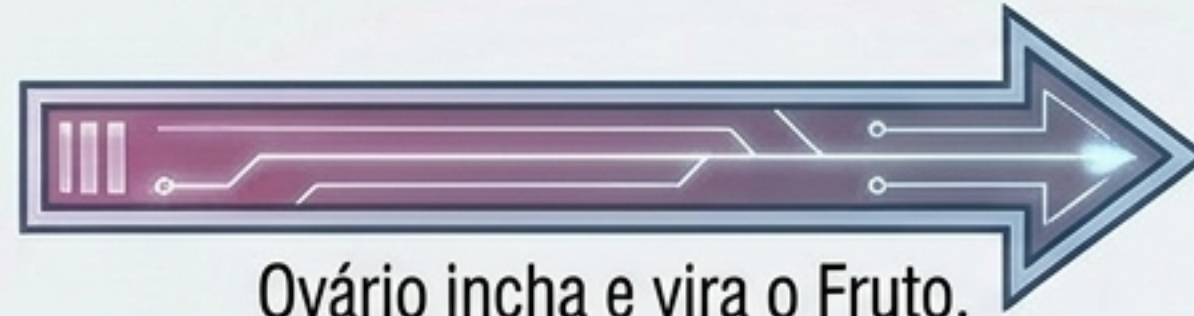
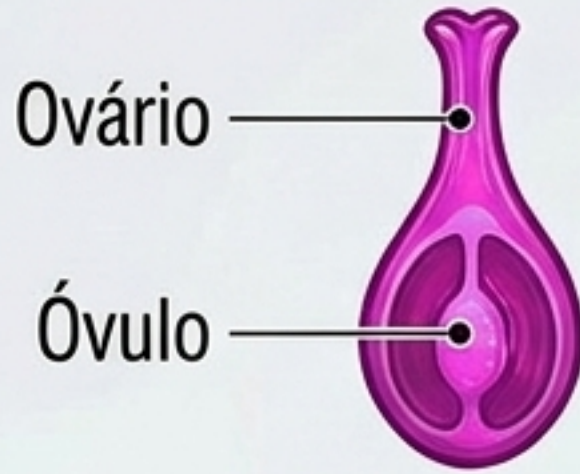
Dupla Fecundação: A Bateria Triploide

Otimização de Energia: Zero Desperdício.
O alimento do embrião só é gerado
se a fecundação ocorrer.

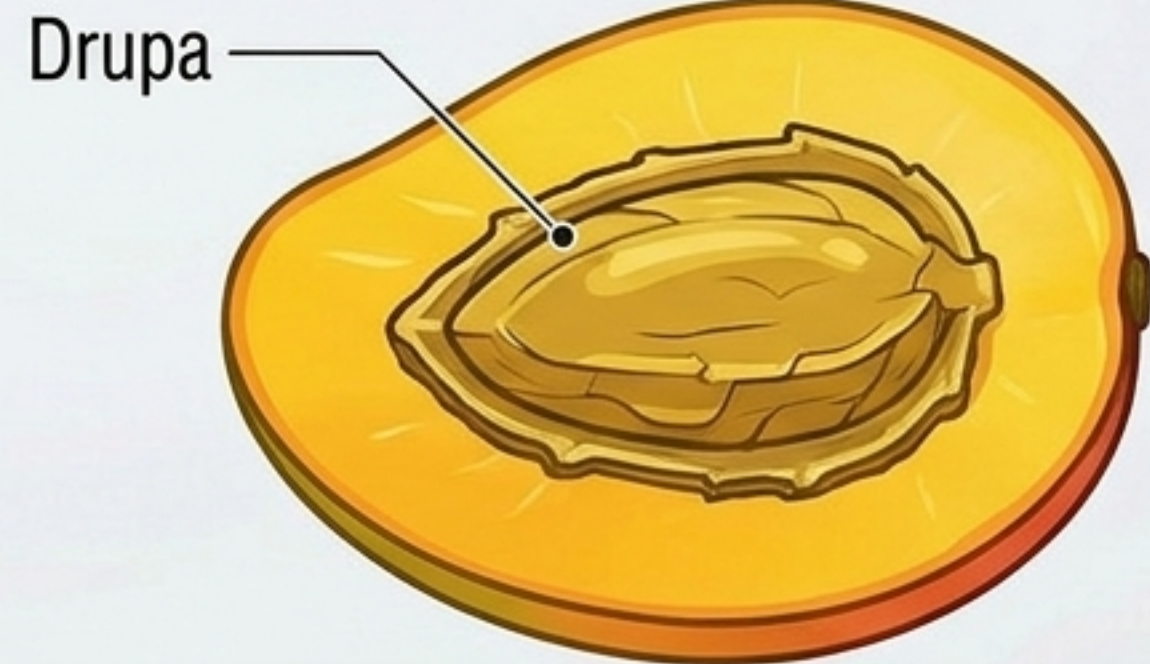


Frutos e Sementes: Empacotamento de Proteção

Após a fecundação, a flor redireciona energia para a metamorfose: atração e blindagem.



Baga: Múltiplas sementes soltas no mesocarpo



Drupa: Uma semente presa rigidamente a um endocarpo duro

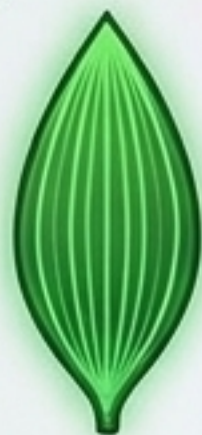
Monocotiledôneas vs. Eudicotiledôneas

As duas arquiteturas de desenvolvimento baseadas no número de folhas embrionárias.

Monocotiledôneas



1 Cotilédone



Nervuras Paralelas



Raiz Fasciculada



Flores Trímeras

Exemplos: Milho, Arroz, Capim

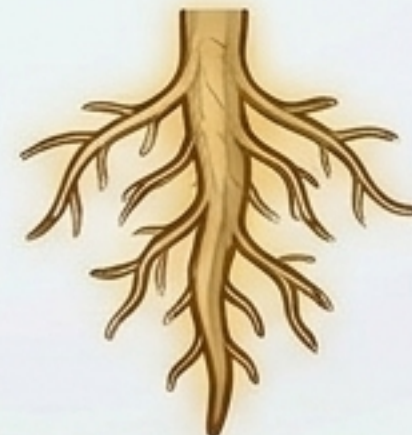
Eudicotiledôneas



2 Cotilédones



Nervuras Reticuladas



Raiz Axial/Pivotante



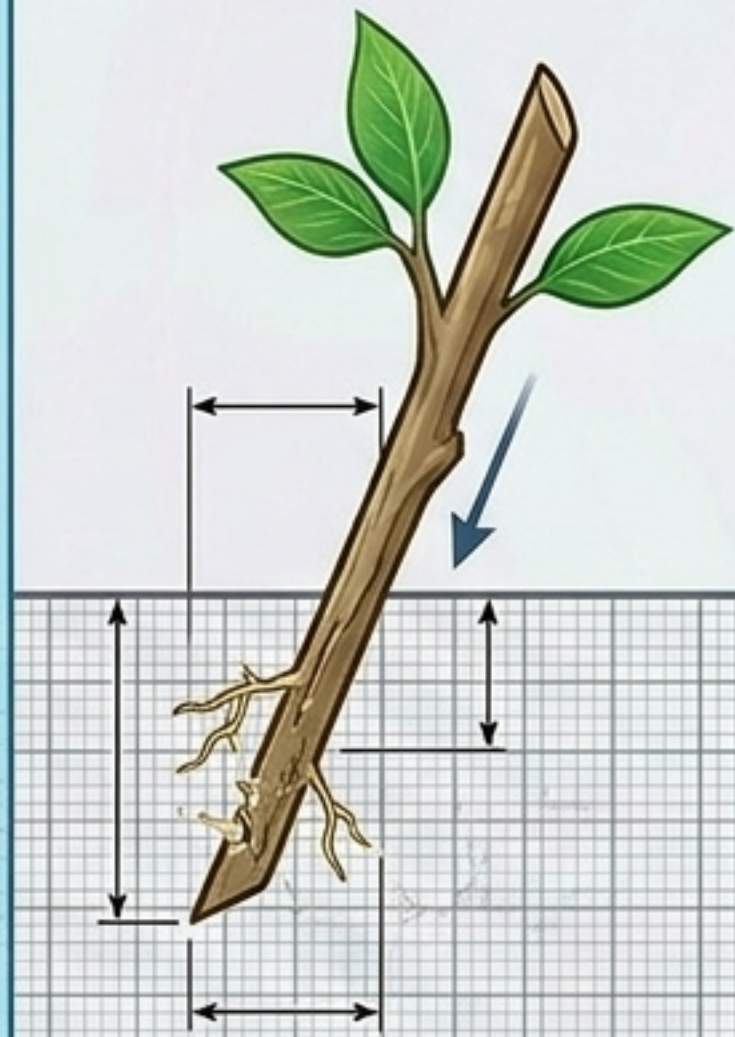
Flores Pentâmeras

Exemplos: Feijão, Rosa, Café

Clonagem Agrícola: Reprodução Assexuada

A propagação vegetativa ignora a variabilidade genética para operar em modo Ctrl+C / Ctrl+V, gerando clones perfeitos para agricultura.

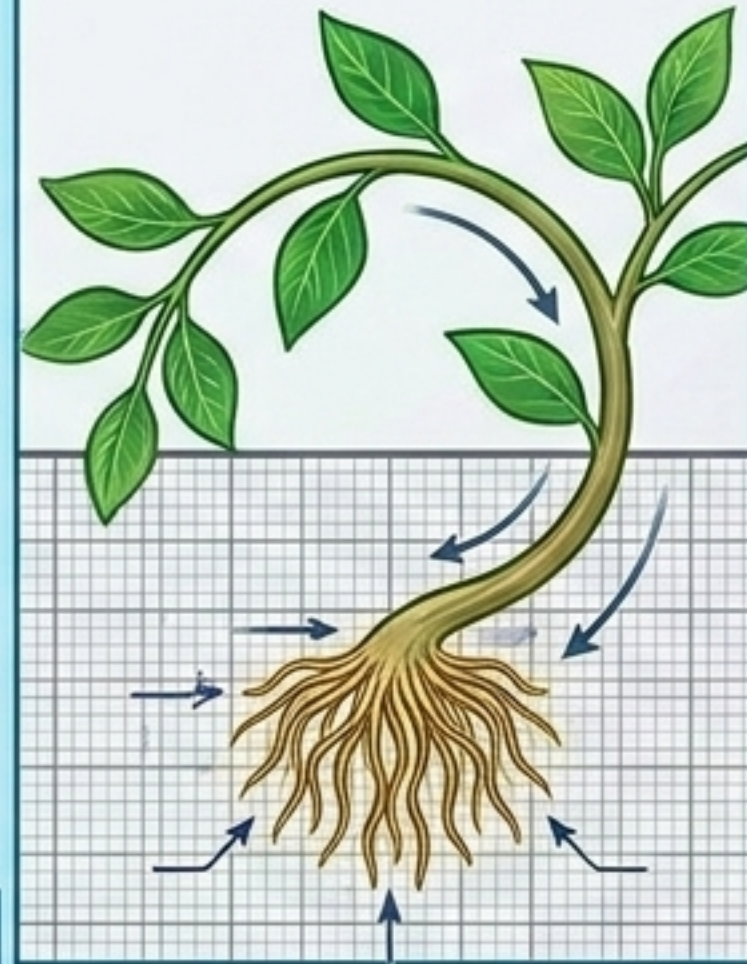
Estaquia



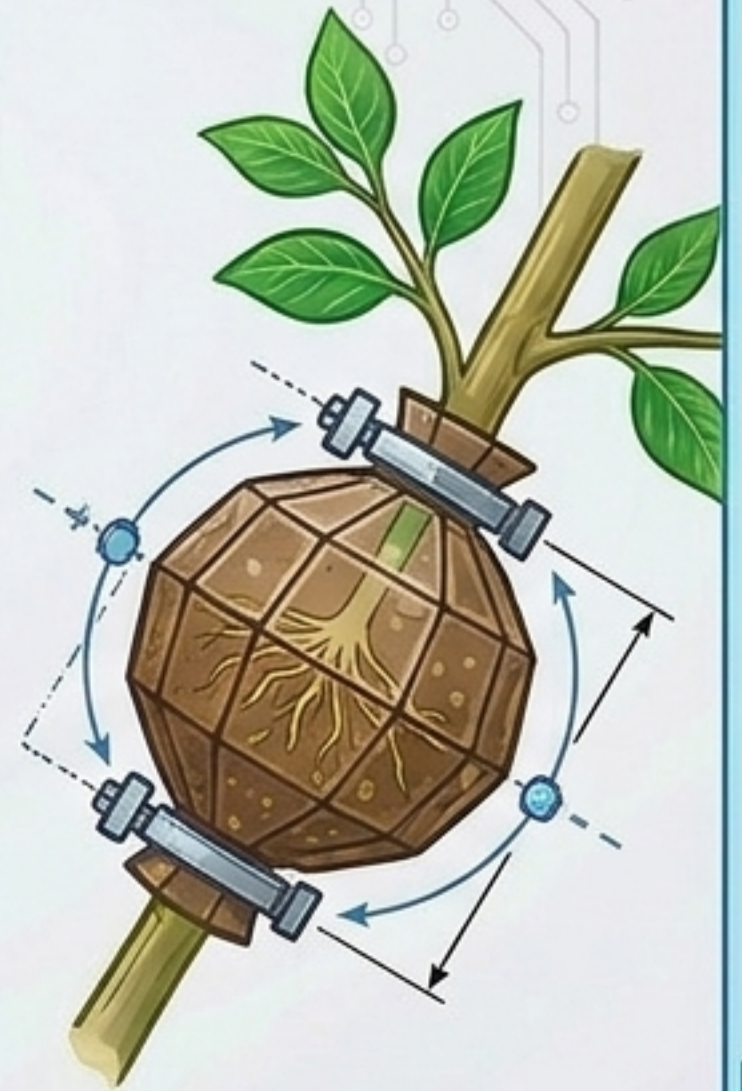
Enxertia



Mergulhia



Alporquia



O Checklist da Conquista Terrestre

A evolução vegetal é uma sucessão estrutural de soluções para problemas físicos: dessecação, gravidade e distância.

Características	Briófitas	Pteridófitas	Gimnospermas	Angiospermas
Vasos Condutores	✗	✓	✓	✓
Pólen e Sementes	✗	✗	✓	✓
Flores e Frutos	✗	✗	✗	✓
Dependência da Água	SIM	SIM	NÃO	NÃO